Anatomy & Physiology of the Female Reproductive System

تشريح ووظائف الجهاز التناسلي الأنثوي

Comprehensive summary of the lecture (32 pages) — English with Arabic below each line

ملخص شامل للمحاضرة (32 صفحة) — الإنجليزي ومعاه العربي تحت كل جملة

Contents

تقسيم المحاضرة

1. External Female Genital Organs

الأعضاء التناسلية الخارجية

2. Internal Reproductive Organs

الأعضاء التناسلية الداخلية

3. Breasts

الثديان

4. Bony Pelvis

عظام الحوض

5. Pelvic Joints, Ligaments and Floor

مفاصل وأربطة وقاع الحوض

6. True Pelvis and Pelvic Diameters

الحوض الحقيقي وأقطاره

7. Types of Female Pelvis

أنواع حوض الأنثى

8. Exam Revision

أهم النقاط المتوقعة في الامتحان

Part A: Soft Tissue

الجزء الأول: الأنسجة الرخوة

1. Female Reproductive System

الجهاز التناسلي الأنثوي

The female reproductive system is divided into three groups.

ينقسم الجهاز التناسلي الأنثوي إلى ثلاث مجموعات:

English	العربي
External organs (Vulva)	الأعضاء الخارجية (الفرج)
Internal organs	الأعضاء الداخلية
Breasts (accessory organs)	الثديان (أعضاء مساعدة)

External organs: Mons pubis, labia majora, labia minora, clitoris, vestibule and perineum.

الأعضاء الخارجية: جبل العانة، الشفران الكبيران والصغيران، البظر، الدهليز والعجان.

Internal organs: Vagina, uterus, fallopian tubes and ovaries.

الأعضاء الداخلية: المهبل، الرحم، قناتا فالوب والمبيضان.

2. External Organs (Vulva)

الأعضاء الخارجية

1) Mons Pubis (Mons Veneris)

جبل العانة

- A pad of fat over the symphysis pubis.

وسادة دهنية فوق الارتفاق العاني (Symphysis pubis).

- Covered with pubic hair from puberty.

يظهر عليها شعر العانة من سن البلوغ.

- Hair and fat decrease with age.

تقل الدهون والشعر مع التقدم في العمر.

- Forms the anterior fusion of the labia majora.

تمثل الالتحام الأمامي للشفرين الكبيرين.

2) Labia Majora (Greater Lips)

الشفران الكبيران

- Two folds of fat covered with skin.

طيتان من الدهون مغطاتان بالجلد.

- Pubic hair is present on the outer surface.

يوجد شعر على السطح الخارجي.

- Start at the mons pubis and merge posteriorly at the perineum.

تبدآن من جبل العانة وتلتقيان خلفيًا عند العجان.

3) Labia Minora (Lesser Lips)

الشفران الصغيران

- Two thin skin folds between the labia majora.

طيتان جلديتان رقيقتان بين الشفرين الكبيرين.

- Anteriorly, they split to enclose the clitoris.

تحيطان بالبظر من الأمام.

- Posteriorly, they fuse to form the fourchette.

تلتحمان من الخلف لتكوين الـ Fourchette.

- Their glands help lubricate the vulva.

تساعد غددهما على ترطيب الفرج.

4) Clitoris

البظر

- An erectile organ, anatomically comparable in erectile tissue to the penis.

عضو قابل للانتصاب، يشبه القضيب في النسيج الانتصابي.

- Rich blood and nerve supply.

غني بالأوعية الدموية والأعصاب.

- Highly sensitive and involved in sexual orgasm.

شديد الحساسية وله دور في النشوة الجنسية.

- Sebaceous secretions may form a substance called smegma.

قد تتجمع الإفرازات الدهنية لتكوّن مادة تسمى Smegma.

5) Vestibule

الدهليز

Extends from the clitoris anteriorly to the perineum posteriorly.

يمتد من البظر أماميًا إلى العجان خلفيًا، ويحتوي على ست فتحات وفقًا لتقسيم المحاضرة.

The six openings:

الفتحات الست:

1. One urethral orifice

فتحة مجرى البول

2. Two Skene gland openings

فتحات غدتي سكين

3. One vaginal orifice (introitus)

فتحة المهبل

4. Two Bartholin gland openings

فتحات غدتي بارثولين

Total = 1 + 2 + 1 + 2 = 6

المجموع = 1 + 2 + 1 + 2 = 6

6) Perineum

العجان

- The most posterior part of the external genital region.

أخلف جزء في منطقة الأعضاء التناسلية الخارجية.

- Located between the vulva and anus.

يقع بين الفرج والشرج.

- Made of skin and muscle.

يتكون من الجلد والعضلات.

- May tear or require an incision during childbirth.

قد يتمزق أو يحتاج إلى شق أثناء الولادة.

Episiotomy: A surgical incision of the perineum to provide more space for the presenting part during delivery.

شق العجان (Episiotomy): شق جراحي في العجان لتوفير مساحة إضافية لخروج الجزء المتقدم من الجنين أثناء الولادة.

3. Important Glands and Terms

الغدد والمصطلحات المهمة

Structure **التركيب**	**Function** **الوظيفة**
Skene's glands غدد سكين	Secrete a small amount of mucus for lubrication near the urethra. تفرز كمية قليلة من المخاط للترطيب قرب مجرى البول.
Bartholin's glands غدد بارثولين	Secrete mucus that lubricates the vaginal opening. تفرز مخاطًا يساعد على ترطيب فتحة المهبل.
Hymen غشاء البكارة	A thin membrane that may partially cover the vaginal opening. غشاء رقيق قد يغطي فتحة المهبل جزئيًا.
Introitus مدخل المهبل	The vaginal opening. فتحة المهبل.
Smegma سميجما	A substance formed from accumulated secretions and shed cells. مادة قد تنتج عن تجمع الإفرازات والخلايا المتساقطة.
Fourchette ملتقى الشفرين الخلفي	The posterior fusion of the labia minora. نقطة التحام الشفرين الصغيرين خلفيًا.

Important scientific note: the hymen varies normally from person to person, and its shape or presence cannot be used to prove whether intercourse has occurred.

ملاحظة علمية مهمة: غشاء البكارة يختلف طبيعيًا من شخص لآخر، ولا يمكن الاعتماد على شكله أو وجوده لإثبات حدوث الجماع أو عدم حدوثه.

4. Internal Organs

الأعضاء الداخلية

A. Vagina

المهبل

The vagina is a distensible fibromuscular canal extending from the vestibule to the cervix.

المهبل قناة ليفية عضلية قابلة للتمدد، تمتد من الدهليز إلى عنق الرحم.

Functions:

الوظائف:

- Passage for menstrual blood flow.

  ممر لخروج دم الحيض.

- Receives the penis and sperm during intercourse.

  يستقبل القضيب والحيوانات المنوية أثناء الجماع.

- Birth canal for the fetus.

  ممر خروج الجنين أثناء الولادة.

Structure:

التركيب:

Feature **الصفة**	**Detail** **التفصيل**
Posterior wall الجدار الخلفي	10 cm 10 سم
Anterior wall الجدار الأمامي	8 cm 8 سم

Feature الصفة	Detail التفصيل
Tissue النسيج	Fibromuscular ليفي عضلي
Lining البطانة	Stratified squamous epithelium ظهارة حرشفية مطبقة
Folds الثنيات	Rugae (allow distension) Rugae — ثنيات تسمح بالتمدد

Vaginal acidity: From puberty to menopause, estrogen promotes glycogen deposition in vaginal cells. Doderlein's bacilli convert glycogen into lactic acid, producing an acidic environment with a pH of about 4.5.

حموضة المهبل: من البلوغ حتى سن اليأس، يساعد الإستروجين على تخزين الجليكوجين في خلايا المهبل. وتحوله عصيات دودرلاين إلى حمض اللاكتيك، مما يجعل الوسط حمضيًا بدرجة تقارب pH 4.5 ويساعد على الحماية من العدوى.

Sequence: Estrogen → Glycogen → Doderlein's bacilli → Lactic acid → pH 4.5

التسلسل: الإستروجين ← الجليكوجين ← عصيات دودرلاين ← حمض اللاكتيك ← وسط حمضي.

B. Uterus

الرحم

The uterus is a hollow, muscular, pear-shaped organ.

الرحم عضو أجوف وعضلي يشبه الكمثرى.

Measurements:

القياسات:

- Weight: 60–70 g in a non-pregnant woman.

الوزن: 60–70 جرامًا لغير الحامل.

- Size: 7.5 cm long × 5 cm wide × 2.5 cm deep.

الأبعاد: طول 7.5 سم × عرض 5 سم × عمق 2.5 سم.

- Cervix: approximately 2.5 cm in each direction according to the lecture.

عنق الرحم: 2.5 سم في كل اتجاه حسب المحاضرة.

Functions:

وظائف الرحم:

1. Shelters the fetus during pregnancy.

يحتضن الجنين أثناء الحمل.

2. Expels uterine contents after pregnancy.

ينقبض لطرد محتويات الرحم بعد الحمل.

Position and relations: The uterus lies in the true pelvic cavity, behind the bladder and in front of the rectum.

الموضع والعلاقات التشريحية: يقع الرحم داخل الحوض الحقيقي، خلف المثانة وأمام المستقيم.

Direction الاتجاه	Structure التركيب
Anterior أمامًا	Bladder المثانة
Posterior خلفًا	Rectum المستقيم
Lateral جانبيًا	Broad ligaments, tubes and ovaries الأربطة العريضة والقناتان والمبيضان

Direction الاتجاه	Structure التركيب
Superior أعلى	Intestine الأمعاء
Inferior أسفل	Vagina المهبل

Uterine position terms:

مصطلحات وضع الرحم:

- Anteversion: The uterus leans forward relative to the vagina.

Anteversion: ميل الرحم للأمام بالنسبة للمهبل.

- Anteflexion: The uterus bends forward on itself.

Anteflexion: انثناء جسم الرحم للأمام على نفسه.

Parts of the uterus

أجزاء الرحم

Part الجزء	Description الوصف
1. Fundus قاع الرحم	The domed upper part between the openings of the fallopian tubes. الجزء العلوي المحدب بين موضعي اتصال قناتي فالوب.
2. Cornua قرنا الرحم	The upper outer angles where the fallopian tubes join the uterus. الزاويتان العلويتان الخارجيتان اللتان تتصل عندهما القناتان بالرحم.
3. Corpus (Body) جسم الرحم	The upper two-thirds and the main part of the uterus. الثلثان العلويان، وهما الجزء الأكبر من الرحم.
4. Cavity تجويف الرحم	A potential triangular space between the anterior and posterior walls. مساحة محتملة مثلثة الشكل بين الجدارين الأمامي والخلفي.
5. Isthmus برزخ الرحم	The narrow region between the uterine cavity/body and cervix; it enlarges during pregnancy. منطقة ضيقة بين جسم الرحم وعنقه، وتتسع أثناء الحمل.
6. Cervix عنق الرحم	The lower part of the uterus that projects into the vagina. الجزء السفلي من الرحم الذي يبرز داخل المهبل.

The cervix has two parts: Supravaginal part and Infravaginal part.

لعنق الرحم جزآن: الجزء فوق المهبلي والجزء داخل المهبل.

The two cervical openings:

فتحات عنق الرحم:

- Internal os: between the isthmus and cervix.

الفتحة الداخلية: بين البرزخ والعنق.

- External os: the opening at the lower end of the cervix toward the vagina.

الفتحة الخارجية: عند الطرف السفلي لعنق الرحم باتجاه المهبل.

Three layers of the uterus (inside to outside)

طبقات الرحم الثلاث (من الداخل إلى الخارج)

Layer **الطبقة**	**Description** **الوصف**
1. Endometrium بطانة الرحم	Inner mucous lining. Changes thickness during the menstrual cycle. Part of it is shed during menstruation. البطانة المخاطية الداخلية، يتغير سمكها خلال الدورة الشهرية وينسلخ جزء منها أثناء الحيض.
2. Myometrium الطبقة العضلية	Muscular coat of the uterus. Thick in the upper part and thinner in the isthmus and cervix. الطبقة العضلية للرحم، تكون سميكة في الجزء العلوي وأرق في البرزخ وعنق الرحم.
3. Perimetrium الغلاف الخارجي	Outer membrane. Continues with the peritoneum. الغشاء الخارجي للرحم، ويتصل بالصفاق.

Memory tip: Endo = inside, Myo = muscle, Peri = around/outside.

طريقة الحفظ: Endometrium = الداخل، Myometrium = العضلات، Perimetrium = الخارج.

C. Fallopian Tubes

قناتا فالوب

Functions:

الوظائف:

- Propel the ovum toward the uterus.

  دفع البويضة ناحية الرحم.

- Receive sperm travelling upward.

  استقبال الحيوانات المنوية أثناء انتقالها لأعلى.

- Provide the usual site of fertilization.

  المكان المعتاد لحدوث الإخصاب.

- Nourish the fertilized ovum.

  تغذية البويضة المخصبة.

Position: They extend laterally from the uterine cornua toward the pelvic walls and arch over the ovaries. Their fimbriae lie close to the ovaries and help pick up the ovum.

الموضع: تمتدان جانبيًا من قرني الرحم نحو جدار الحوض، وتنحنيان فوق المبيضين. وتقع الأهداب (Fimbriae) قرب المبيض للمساعدة في التقاط البويضة.

Four parts of the fallopian tube (in order from the uterus outward):

أجزاء قناة فالوب الأربعة (بالترتيب من الرحم إلى الخارج):

Part **الجزء**	**Description** **الوصف**
1. Interstitial part الجزء الخلالي	Length: 2.5 cm. Lies within the uterine wall. Lumen: 1 mm; narrowest part. الجزء الموجود داخل جدار الرحم، وطوله 2.5 سم، وتجويفه 1 مم، وهو أضيق جزء.
2. Isthmus برزخ القناة	Narrow with a thick muscular wall. Extends about 2.5 cm from the uterus. جزء ضيق ذو جدار عضلي سميك، يمتد حوالي 2.5 سم من الرحم.
3. Ampulla الأمبولة	Widest part of the tube. Length: 5 cm. Usual site of fertilization. أوسع جزء من القناة، طوله 5 سم، وهو المكان المعتاد لحدوث الإخصاب.
4. Infundibulum القمع	Funnel-shaped end. Contains finger-like fimbriae. One long fimbria, the ovarian fimbria, attaches to the ovary. نهاية تشبه القمع، تحتوي على أهداب تشبه الأصابع، ومن بينها الهدب المبيضي الطويل المتصل بالمبيض.

Layers of the fallopian tube:

طبقات القناة:

Layer / structure **الطبقة / التركيب**	**Function** **الوظيفة**
Mucous lining with goblet cells بطانة مخاطية بها خلايا كأسية	Secretes fluid containing glycogen to nourish the ovum. تفرز سائلًا يحتوي على الجليكوجين لتغذية البويضة.
Vascular connective tissue نسيج ضام وعائي	Supporting tissue rich in blood vessels. نسيج ضام غني بالأوعية الدموية.
Smooth muscle coat طبقة العضلات الملساء	Produces peristaltic movements. تُحدث حركات تمعجية تساعد على انتقال محتويات القناة.

D. Ovaries

المبيضان

The ovaries are the female gonads.

المبيضان هما الغدد التناسلية الأنثوية.

Functions:

الوظائف:

1. Produce ova (eggs).

إنتاج البويضات.

2. Secrete estrogen and progesterone.

إفراز الإستروجين والبروجستيرون.

Position: Attached to the posterior aspect of the broad ligaments, within the peritoneal cavity, according to the lecture.

الموضع: متصلان بالسطح الخلفي للأربطة العريضة داخل التجويف البريتوني، وفقًا للمحاضرة.

Ovary structure:

تركيب المبيض:

Part **الجزء**	**Description** **الوصف**
1. Medulla (inner part) لب المبيض (الجزء الداخلي)	Supporting framework. Contains fibrous tissue, blood vessels, lymphatics and nerves. الهيكل الداعم، ويحتوي على نسيج ليفي وأوعية دموية وأوعية لمفاوية وأعصاب.
2. Cortex (outer part) قشرة المبيض (الجزء الخارجي)	Functional part. Contains ovarian follicles at different stages of development. الجزء العامل الذي يحتوي على الحويصلات المبيضية في مراحل نمو مختلفة.

Key exam clue: Supporting framework, vessels and nerves → Medulla. Functional part containing follicles → Cortex.

مفتاح الامتحان: الهيكل الداعم والأوعية والأعصاب ← اللب. الحويصلات المبيضية والجزء العامل ← القشرة.

5. Breasts

الثديان

The breasts are accessory organs of the female reproductive system, consisting of two mammary glands that secrete milk after pregnancy.

الثديان عضوان مساعدان للجهاز التناسلي الأنثوي، ويتكونان من غدتين لبنيتين تفرزان الحليب بعد الحمل.

A. Anatomy

التركيب التشريحي

- Position: Over the pectoralis major muscle.

الموضع: فوق العضلة الصدرية الكبرى.

- Extent: From the 2nd to the 6th rib, and from the sternum to the axilla.

الامتداد: من الضلع الثاني إلى السادس، ومن عظمة القص إلى الإبط.

- Nipple: The projecting point where lactiferous ducts open.

الحلمة: موضع خروج القنوات اللبنية.

- Areola: The circular pigmented area surrounding the nipple.

الهالة (Areola): المنطقة الدائرية الملونة حول الحلمة.

- Lobes: Approximately 9 per breast, with a range of 4–18 in the lecture.

الفصوص: حوالي 9 فصوص لكل ثدي، والمدى المذكور 4–18.

- Alveoli: Milk-secreting glandular units.

الحويصلات (Alveoli): الوحدات الغدية المنتجة للحليب.

- Lactiferous ducts: Carry milk toward the nipple.

القنوات اللبنية: تنقل الحليب إلى الحلمة.

B. Milk production

إنتاج الحليب

During pregnancy: Placental estrogen and progesterone stimulate the mammary glands, and the breasts may double in size.

أثناء الحمل: يساعد الإستروجين والبروجستيرون اللذان تفرزهما المشيمة على تنشيط الغدد اللبنية، وقد يتضاعف حجم الثديين.

After delivery (according to the lecture):

بعد الولادة (حسب المحاضرة):

1. The placenta is delivered.

خروج المشيمة.

2. Placental hormones, including progesterone and lactogen, decrease rapidly.

انخفاض هرمونات المشيمة بسرعة.

3. Prolactin is no longer inhibited to the same extent.

يقل تثبيط هرمون البرولاكتين.

4. Milk production begins within a few days after birth.

يبدأ إنتاج الحليب خلال أيام قليلة بعد الولادة.

Prolactin = Milk-producing hormone

البرولاكتين = هرمون إنتاج الحليب.

C. Colostrum

اللبأ

Colostrum is the early milk produced after birth.

اللبأ هو الحليب الأول الذي يفرز بعد الولادة.

Feature **الصفة**	**Description** **الوصف**
Color اللون	Dark yellow أصفر غامق
Protein البروتين	More أعلى
Minerals المعادن	More أعلى

Feature **الصفة**	**Description** **الوصف**
Sugar السكر	Less than mature milk أقل من الحليب الناضج
Fat الدهون	Less than mature milk أقل من الحليب الناضج
Duration المدة	About one week, then gradual transition حوالي أسبوع، ثم يتحول تدريجيًا إلى الحليب الناضج

Important distinction:

فرق مهم للحفظ:

- Estrogen and progesterone: stimulate breast development during pregnancy.

الإستروجين والبروجستيرون: يساعدان على نمو الثدي أثناء الحمل.

- Prolactin: produces milk.

البرولاكتين: مسؤول عن إنتاج الحليب.

- Colostrum: early, dark-yellow milk, richer in protein and minerals.

اللبأ: الحليب الأول، غني بالبروتين والمعادن.

Part B: Bony Pelvis

الجزء الثاني: عظام الحوض

6. Introduction to the Pelvis

مقدمة عن الحوض

Birth canal = rigid bony pelvis + soft tissue

قناة الولادة = عظام الحوض الصلبة + الأنسجة الرخوة.

The pelvic brim divides the pelvis into two parts.

تقسم حافة الحوض الحوض إلى جزأين:

Part **الجزء**	**Description** **الوصف**
False pelvis الحوض الكاذب	Located above the pelvic brim. Has no direct obstetric importance according to the lecture. يقع فوق حافة الحوض، ولا يمثل الجزء الأساسي من قناة الولادة.
True pelvis الحوض الحقيقي	Located below the pelvic brim. Forms the bony canal through which the fetus passes during birth. يقع أسفل حافة الحوض، وهو الجزء المهم في الولادة والذي يمر الجنين خلاله.

Exam rule: Above the brim = False pelvis. Below the brim = True pelvis.

قاعدة امتحانية: فوق الحافة = الحوض الكاذب. تحت الحافة = الحوض الحقيقي.

7. Pelvic Bones

عظام الحوض

The pelvis consists of: two innominate bones, the sacrum, and the coccyx.

يتكون الحوض من: عظمتين حوضيتين (Innominate)، العجز (Sacrum)، والعصعص (Coccyx).

A. Innominate bone (3 parts)

عظمة الحوض (3 أجزاء)

Part **الجزء**	**Description** **الوصف**
1. Ilium الحرقفة	The large, flared-out upper part of the hip bone. الجزء العلوي الكبير والمتسع للخارج من عظمة الحوض.
2. Ischium الإسك	The thick lower part of the hip bone. الجزء السفلي السميك من عظمة الحوض.
3. Pubis العانة	Forms the anterior part of the pelvic bone. تشكل الجزء الأمامي من عظمة الحوض.

- Ischial tuberosity: The body rests on this area when sitting.

  الحدبة الإسكية: يرتكز عليها الجسم أثناء الجلوس.

- Ischial spine: An inward projection above and behind the tuberosity; used as a landmark to assess fetal head station during labor.

  الشوكة الإسكية: نتوء عظمي يُستخدم كعلامة لتقدير مستوى نزول رأس الجنين أثناء الولادة.

B. Sacrum and Coccyx

العجز والعصعص

Structure **التركيب**	**Description** **الوصف**
Sacrum العجز	Wedge-shaped bone formed by 5 fused vertebrae. عظمة على شكل إسفين تتكون من 5 فقرات ملتحمة.
Sacral promontory البروز العجزي	Upper border of the first sacral vertebra. الحافة العلوية للفقرة العجزية الأولى.
Coccyx العصعص	Small triangular bone formed by 4 fused vertebrae. عظمة صغيرة مثلثة تتكون من 4 فقرات ملتحمة.

Numbers to memorize: each innominate bone = 3 parts, sacrum = 5 fused vertebrae, coccyx = 4 fused vertebrae.

أرقام مهمة: كل عظمة حوضية = 3 أجزاء، والعجز = 5 فقرات، والعصعص = 4 فقرات ملتحمة.

8. Pelvic Joints

مفاصل الحوض

There are four pelvic joints in total.

يوجد أربعة مفاصل في الحوض:

Joint **المفصل**	**Number** **العدد**
Symphysis pubis الارتفاق العاني	1 1
Sacro-iliac joints المفصلان العجزيان الحرقفيان	2 2
Sacro-coccygeal joint المفصل العجزي العصعصي	1 1
Total المجموع	4 4

Remember: 1 + 2 + 1 = 4 joints.

احفظيها: 1 + 2 + 1 = 4 مفاصل.

9. Pelvic Ligaments

أربطة الحوض

Their main function is to hold the pelvic joints together.

وظيفتها الأساسية تثبيت مفاصل الحوض وربطها ببعضها.

Ligament **الرباط**	**Number** **العدد**
Inter-pubic ligaments الأربطة بين العانتين	1 1
Sacro-iliac ligaments الأربطة العجزية الحرقفية	2 2

Ligament الرباط	Number العدد
Sacro-coccygeal ligament الرباط العجزي العصعصي	1 1
Sacro-tuberous ligaments الأربطة العجزية الحدبية	2 2
Sacro-spinous ligaments الأربطة العجزية الشوكية	2 2

Order to memorize: 1 → 2 → 1 → 2 → 2 (Inter-pubic → Sacro-iliac → Sacro-coccygeal → Sacro-tuberous → Sacro-spinous).

ترتيب الحفظ: 1 ← 2 ← 1 ← 2 ← 2.

10. Pelvic Floor (Pelvic Diaphragm)

قاع الحوض

The pelvic floor is a muscular floor supporting and protecting the pelvic organs.

قاع الحوض أرضية عضلية تدعم أعضاء الحوض وتحميها.

Functions:

الوظائف:

1. Defines the pelvic cavity and perineal region.

يحدد تجويف الحوض ومنطقة العجان.

2. Supports abdominal and pelvic organs.

يحمل ويدعم أعضاء البطن والحوض.

3. Contributes to voluntary control of urination and defecation.

يساهم في التحكم الإرادي في التبول والتبرز.

4. Plays a role in sexual intercourse.

له دور في الجماع.

5. Influences fetal movement through the birth canal and relaxes to allow delivery.

يؤثر في حركة الجنين خلال قناة الولادة ويرتخي ليسمح بخروجه.

Exam clue: Supports pelvic organs + urinary and bowel control = Pelvic floor.

مفتاح الامتحان: دعم أعضاء الحوض والتحكم في التبول والتبرز = قاع الحوض.

11. True Pelvis

الحوض الحقيقي

The true pelvis is the bony canal through which the fetus passes during birth. It is divided into three regions:

الحوض الحقيقي هو القناة العظمية التي يمر خلالها الجنين أثناء الولادة، ويُقسم إلى ثلاث مناطق:

1. Brim (Inlet): The upper opening of the true pelvis.

المدخل: الفتحة العلوية للحوض الحقيقي.

2. Mid-cavity: Extends from the brim toward the outlet.

التجويف الأوسط: يمتد من المدخل نحو المخرج.

3. Outlet: The lower opening of the pelvis.

المخرج: الفتحة السفلية للحوض.

Anatomical vs. obstetrical outlet:

المخرج التشريحي والولادي:

Term المصطلح	Definition التعريف
Anatomical outlet المخرج التشريحي	Formed by the lower borders of the bones and sacrotuberous ligaments; diamond-shaped. يتكون من الحدود السفلية للعظام والأربطة العجزية الحدبية، وشكله مُعين.
Obstetrical outlet المخرج الولادي	Space between the narrow pelvic strait and the anatomical outlet. المساحة بين الجزء الضيق من الحوض والمخرج التشريحي.

Important: The anatomical outlet is the one described as diamond-shaped in the lecture.

مهم: المخرج التشريحي هو الذي وُصف في المحاضرة بأن شكله مُعين.

12. Pelvic Diameters

أقطار الحوض

One of the most important parts to memorize: questions may ask for the number, the two measurement points, or the diameter name.

ده من أهم أجزاء المحاضرة في الحفظ؛ لأن الأسئلة ممكن تيجي على الرقم، أو نقطتي القياس، أو اسم القطر.

A. Pelvic inlet — Anteroposterior diameters

مدخل الحوض — الأقطار الأمامية الخلفية

Diameter القطر	Value القيمة	From → To من ← إلى
True conjugate القطر الحقيقي	11 cm 11 سم	From the tip of the sacral promontory to the upper border of the symphysis pubis. من قمة البروز العجزي إلى الحافة العلوية للارتفاق العاني.
Obstetric conjugate القطر التوليدي	10.5 cm 10.5 سم	From the sacral promontory to the most bulging point on the posterior surface of the symphysis pubis. من قمة البروز العجزي إلى أكثر نقطة بروزًا في السطح الخلفي للارتفاق العاني.
Diagonal conjugate القطر القطري	12.5 cm 12.5 سم	From the lower border of the symphysis pubis to the sacral promontory. من الحافة السفلية للارتفاق العاني إلى البروز العجزي.

Other inlet diameters

الأقطار الأخرى للمدخل

Diameter القطر	Measurement القياس	Important clue علامة مهمة
Transverse المستعرض	— —	Widest diameter; between the farthest points on the ilio-pectineal lines. أوسع قطر في المدخل، بين أبعد نقطتين على الخطين الحرقفيين العانيين.
Oblique المائل	12 cm 12 سم	From the sacro-iliac joint to the opposite ilio-pectineal eminence. من المفصل العجزي الحرقفي إلى البروز الحرقفي العاني المقابل.

Critical inlet diameter: Anteroposterior (AP) diameter, according to the lecture.

القطر الحرج في المدخل: القطر الأمامي الخلفي (AP) حسب المحاضرة.

B. Pelvic outlet

مخرج الحوض

Diameter **القطر**	**Value** **القيمة**	**From → To** **من ← إلى**
Anatomical AP الأمامي الخلفي التشريحي	11 cm 11 سم	Lower border of symphysis pubis → tip of coccyx. الحافة السفلية للعانة ← قمة العصعص.
Obstetrical AP الأمامي الخلفي الولادي	13 cm 13 سم	Lower border of symphysis pubis → tip of sacrum. الحافة السفلية للعانة ← قمة العجز.
Transverse المستعرض	11 cm 11 سم	Between the inner aspects of the ischial tuberosities. بين السطحين الداخليين للحدبتين الإسكيّتين.
Oblique المائل	12 cm 12 سم	Sacro-iliac joint → opposite ilio-pectineal eminence. المفصل العجزي الحرقفي ← البروز الحرقفي العاني المقابل.

Most critical outlet diameter: Transverse diameter = 11 cm, measured between the ischial tuberosities.

القطر الأهم في المخرج: القطر المستعرض = 11 سم، ويُقاس بين الحدبتين الإسكيّتين.

Numbers-only revision

مراجعة الأرقام للحفظ

Inlet **المدخل**	**Value** **القيمة**	**Outlet** **المخرج**	**Value** **القيمة**
True conjugate حقيقي	11 11	Anatomical AP تشريحي	11 11
Obstetric conjugate توليدي	10.5 10.5	Obstetrical AP ولادي	13 13
Diagonal conjugate قطري	12.5 12.5	Transverse مستعرض	11 11

Oblique diameter in both inlet and outlet = 12 cm.

القطر المائل في المدخل والمخرج = 12 سم.

> Note: These numbers are from the lecture itself. If another reference differs, follow your required curriculum and check with your instructor.
>
> ملاحظة: الأرقام أعلاه من المحاضرة نفسها. لو وجدتِ اختلافًا في مرجع آخر، التزمي بأرقام المنهج المطلوب منكِ في الامتحان، مع مراجعة المدرّس إذا كان هناك تعارض.

13. Types of Female Pelvis

أنواع حوض الأنثى

The lecture describes four pelvic types according to their shape and frequency.

تشرح المحاضرة أربعة أنواع للحوض حسب الشكل ونسبة الانتشار.

Type **النوع**	**%** **النسبة**	**Features** **المميزات**
1. Gynecoid الحوض الأنثوي الطبيعي	50% 50%	Normal female pelvic type. Optimal diameters in all three planes. الحوض الطبيعي للأنثى، وتكون أقطاره مناسبة في المستويات الثلاثة.

Type النوع	% النسبة	Features المميزات
2. Anthropoid الحوض الأنثروبوي	25% 25%	Ape-like shape. Long anteroposterior diameter. May allow easier delivery when the fetus is in an occiput-posterior position. يشبه شكل الحوض لدى القردة، ويتميز بطول القطر الأمامي الخلفي، وقد يسمح بولادة أسهل في وضع القذال الخلفي.
3. Android الحوض الذكري الشكل	20% 20%	Heart-shaped inlet. Reduced posterior segments. Deep transverse arrest and failure of fetal rotation are common in the lecture. مدخله يشبه القلب، وأجزاؤه الخلفية أصغر، ويرتبط في المحاضرة بزيادة احتمال توقف نزول الجنين في الوضع العرضي العميق وفشل دورانه.
4. Platypelloid الحوض المفلطح	5% 5%	Flat pelvis with a wide transverse diameter. Arrest of fetal descent at the inlet is common. Labor progress may be poor. حوض مفلطح ذو قطر مستعرض واسع، وقد يتوقف نزول الجنين عند المدخل ويكون تقدم الولادة ضعيفًا.

Frequency order (most to least): Gynecoid 50% → Anthropoid 25% → Android 20% → Platypelloid 5%. Total = 100%.

ترتيب الأنواع حسب الانتشار (من الأكثر للأقل): Gynecoid ← Anthropoid ← Android ← Platypelloid. المجموع = 100%.

Part C: Final Exam Revision

الجزء الثالث: المراجعة النهائية للامتحان

Come back to this part before the exam to link every keyword with the correct answer.

ده الجزء اللي ترجعي له قبل الامتحان عشان تربطي كل كلمة مفتاحية بالإجابة الصحيحة.

14. Most Important Exam Clues

أهم الكلمات المفتاحية

If the question mentions… **لو السؤال بيذكر…**	**The answer is…** **الإجابة…**
Pad of fat over symphysis pubis وسادة دهنية فوق العانة	Mons pubis جبل العانة
Two fat folds طيتان دهنيتان	Labia majora الشفران الكبيران
Thin folds forming fourchette طيتان رقيقتان	Labia minora الشفران الصغيران
Erectile organ عضو قابل للانتصاب	Clitoris البظر
Six openings ست فتحات	Vestibule الدهليز
Mucus beside urethra مخاط قرب مجرى البول	Skene's glands غدد سكين
Lubrication of vaginal opening ترطيب فتحة المهبل	Bartholin's glands غدد بارثولين
Between vulva and anus بين الفرج والشرج	Perineum العجان
Incision during childbirth شق أثناء الولادة	Episiotomy شق العجان
Vaginal folds	Rugae ثنيات المهبل
Acidic vaginal pH around 4.5	Doderlein's bacilli عصيات دودرلاين
Inner uterine lining	Endometrium بطانة الرحم
Uterine muscle	Myometrium الطبقة العضلية
Outer uterine membrane	Perimetrium الغلاف الخارجي
Widest part of fallopian tube	Ampulla الأمبولة
Narrowest part inside uterine wall	Interstitial part الجزء الخلالي

If the question mentions… **لو السؤال بيذكر…**	**The answer is…** **الإجابة…**
Funnel-shaped tube end	Infundibulum القمع
Ovarian supporting framework	Medulla لب المبيض
Ovarian follicles	Cortex قشرة المبيض
Pigmented area around nipple	Areola الهالة
Milk-producing hormone	Prolactin البرولاكتين
First milk after birth	Colostrum اللبأ
Above pelvic brim	False pelvis الحوض الكاذب
Below pelvic brim	True pelvis الحوض الحقيقي
Body rests on it when sitting	Ischial tuberosity الحدبة الإسكية
Fetal head station landmark	Ischial spine الشوكة الإسكية
Five fused vertebrae	Sacrum العجز
Four fused vertebrae	Coccyx العصعص
Diamond-shaped outlet	Anatomical outlet المخرج التشريحي
Supports pelvic organs	Pelvic floor قاع الحوض
Optimal diameters, 50%	Gynecoid الحوض الطبيعي
Long AP diameter, 25%	Anthropoid الحوض الأنثروبوي
Heart-shaped, 20%	Android الحوض الذكري الشكل
Flat pelvis, 5%	Platypelloid الحوض المفلطح

15. Important Numbers

جدول الأرقام للحفظ

Topic **الموضوع**	**Number** **الرقم**
Openings in the vestibule فتحات الدهليز	6
Posterior vaginal wall الجدار الخلفي للمهبل	10 cm
Anterior vaginal wall الجدار الأمامي للمهبل	8 cm
Vaginal pH حموضة المهبل	4.5
Non-pregnant uterus weight وزن الرحم	60–70 g
Uterus dimensions أبعاد الرحم	7.5 × 5 × 2.5 cm
Interstitial tube length طول الجزء الخلالي	2.5 cm
Interstitial lumen تجويف الجزء الخلالي	1 mm
Tube isthmus length طول برزخ القناة	2.5 cm
Ampulla length طول الأمبولة	5 cm
Sacrum العجز	5 fused vertebrae
Coccyx العصعص	4 fused vertebrae
Pelvic joints مفاصل الحوض	4
True conjugate (sacral promontory to upper symphysis) القطر الحقيقي	11 cm
Obstetric conjugate (inlet) القطر التوليدي للمدخل	10.5 cm
Diagonal conjugate القطر القطري	12.5 cm
Inlet oblique القطر المائل للمدخل	12 cm
Outlet anatomical AP القطر التشريحي للمخرج	11 cm
Outlet obstetrical AP القطر الولادي للمخرج	13 cm

Topic الموضوع	Number الرقم
Outlet transverse القطر المستعرض للمخرج	11 cm
Outlet oblique القطر المائل للمخرج	12 cm

16. Quick Self-Test

اختبري نفسك

Answer these questions first, then check the answer key at the end.

جاوبي عن الأسئلة دي الأول، وبعدها شوفي مفتاح الإجابات في الآخر.

1. Which part of the uterus sheds during menstruation?

أي طبقة من الرحم تنسلخ أثناء الحيض؟

a) Myometrium b) Endometrium c) Perimetrium

2. What is the widest part of the fallopian tube?

ما أوسع جزء في قناة فالوب؟

a) Interstitial part b) Isthmus c) Ampulla

3. Which ovarian region contains follicles?

أي جزء من المبيض يحتوي على الحويصلات؟

a) Medulla b) Cortex c) Hilum

4. Which hormone produces milk?

ما الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب؟

a) Prolactin b) Estrogen c) Progesterone

5. Which pelvic landmark is used to assess fetal head station?

ما العلامة العظمية المستخدمة لتقدير مستوى رأس الجنين؟

a) Ischial tuberosity b) Ischial spine c) Sacral promontory

6. What is the obstetric conjugate of the inlet in the lecture?

كم يبلغ القطر التوليدي لمدخل الحوض في المحاضرة؟

a) 11 cm b) 10.5 cm c) 12.5 cm

7. Which pelvic type is the most common in the lecture?

ما أكثر أنواع الحوض انتشارًا في المحاضرة؟

a) Android b) Platypelloid c) Gynecoid

8. What is the first milk after birth called?

ما اسم الحليب الأول بعد الولادة؟

a) Colostrum b) Mature milk c) Lactiferous fluid

9. How many pelvic joints are described?

كم عدد مفاصل الحوض المذكورة؟

a) 3 b) 4 c) 5

10. Which part of the pelvis is important for childbirth?

أي جزء من الحوض هو المهم في الولادة؟

a) False pelvis b) True pelvis c) Both equally, according to the lecture

---

Answer key: 1. Endometrium · 2. Ampulla · 3. Cortex · 4. Prolactin · 5. Ischial spine · 6. 10.5 cm · 7. Gynecoid · 8. Colostrum · 9. 4 · 10. True pelvis

مفتاح الإجابات (مرتب بنفس ترتيب الأسئلة)

17. Final Memorization Plan

خطة المراجعة الأخيرة

---

1. First pass: learn the organ names and the parts of the uterus and fallopian tube.
   احفظي أسماء الأعضاء وأجزاء الرحم وقناة فالوب.
2. Second pass: review the uterine layers, ovary parts, and breast structure and function.
   راجعي طبقات الرحم، أجزاء المبيض، تركيب الثدي ووظائفه.
3. Third pass: focus on pelvic bones, joints, ligaments and pelvic diameters.
   ركزي على عظام الحوض، المفاصل والأربطة وأقطار الحوض.
4. Before the exam: review the keywords and numbers tables, then solve the test without looking at the answers.
   راجعي جدول الكلمات المفتاحية والأرقام، ثم حلي الاختبار دون النظر إلى الإجابات.

Final tip: in anatomy questions, focus on three things together: Name + Function + Number. Example: Ampulla = widest part + fertilization site + 5 cm.

نصيحة أخيرة: في أسئلة التشريح، ركزي على ثلاث حاجات مع بعض: الاسم + الوظيفة + الرقم. مثلًا: Ampulla = أوسع جزء + مكان الإخصاب + 5 سم.